EXERCICE 06 · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Force du mot de passe

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Point de départ** · template (2 fichiers, en entier)
2. **Étape 1 → 2** · correction (2 fichiers)

Départ Point de départ : template

Le code de départ, en entier : les fichiers écrits pour la démo et utilisés (atteints par les imports depuis src/main.*) ; les fichiers du gabarit Vite non modifiés sont seulement listés. Ordre de lecture : main → App → composants et pages → le reste.

Styles fournis (copiés tels quels, pas tapés en live) : src/index.css (80 lignes)

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : src/main.jsx, index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg, package.json

DÉPART **src/App.jsx** 7 lignes

```jsx
import PasswordStrength from "./PasswordStrength.jsx";

function App() {
  return <PasswordStrength />;
}

export default App;
```

DÉPART **src/PasswordStrength.jsx** 31 lignes

```jsx
// Exercice 6 · template : l'interface et le CSS sont prêts (index.css), à vous d'ajouter la logique (les TODO)

// TODO 3 : écrire getStrength(password) : compter les règles respectées dans un score (let score = 0, +1 par règle)
//          une majuscule /[A-Z]/, un chiffre /[0-9]/, un caractère spécial /[^A-Za-z0-9]/ (.test() renvoie true ou false)
//          et renvoyer le message et la couleur : vide → « Saisissez un mot de passe » (gris),
//          0 ou 1 règle → « Faible » (rouge), 2 règles → « Moyen » (orange), 3 règles → « Fort » (vert)

function PasswordStrength() {
  // TODO 1 : un state password (au départ "")

  return (
    <div className="card">
      <h1>Force du mot de passe</h1>
      <label>
        Mot de passe
        {/* TODO 2 : relier l'input au state avec value et onChange (e.target.value) */}
        <input type="password" />
      </label>

      {/* TODO 4 : afficher « Force : … » avec la couleur renvoyée par getStrength */}
      <p>Force : </p>

      {/* Bonus : la barre de progression grandit avec la force (vide, 1/3, 2/3, pleine) : style width et background de .bar-fill */}
```

```
      <div className="bar">
        <div className="bar-fill" />
      </div>
    </div>
  );
}

export default PasswordStrength;
```

Étape 1 → 2 template → correction

Le state password relié à l'input, getStrength (le score des 3 règles), le message coloré et la barre de progression (bonus).

MODIFIÉ `package.json` +1 −1

```
@@ -1,5 +1,5 @@
  {
-   "name": "exercice-06-template",
+   "name": "exercice-06-mot-de-passe",
    "private": true,
    "version": "0.0.0",
    "type": "module",
```

MODIFIÉ `src/PasswordStrength.jsx` +27 −12

```
@@ -1,28 +1,43 @@
- // Exercice 6 · template : l'interface et le CSS sont prêts (index.css), à vous d'ajouter la logique (les TODO)
+ import { useState } from "react";

- // TODO 3 : écrire getStrength(password) : compter les règles respectées dans un score (let score = 0, +1 par règle)
- //          une majuscule /[A-Z]/, un chiffre /[0-9]/, un caractère spécial /[^A-Za-z0-9]/ (.test() renvoie true ou false)
- //          et renvoyer le message et la couleur : vide → « Saisissez un mot de passe » (gris),
- //          0 ou 1 règle → « Faible » (rouge), 2 règles → « Moyen » (orange), 3 règles → « Fort » (vert)
+ function getStrength(password) {
+   if (password.length === 0) return { label: "Saisissez un mot de passe", color: "#757575", level: 0 };
+
+   // .test() renvoie true ou false
+   let score = 0;
+   if (/[A-Z]/.test(password)) score++; // une majuscule
+   if (/[0-9]/.test(password)) score++; // un chiffre
+   if (/[^A-Za-z0-9]/.test(password)) score++; // un caractère spécial (ni lettre, ni chiffre)
+
+   if (score === 3) return { label: "Fort", color: "#50BF90", level: 3 };
+   if (score === 2) return { label: "Moyen", color: "#FC8C00", level: 2 };
+   return { label: "Faible", color: "#F84A4A", level: 1 };
+ }

  function PasswordStrength() {
-   // TODO 1 : un state password (au départ "")
+   const [password, setPassword] = useState("");
+   const strength = getStrength(password);

    return (
      <div className="card">
        <h1>Force du mot de passe</h1>
        <label>
          Mot de passe
-         {/* TODO 2 : relier l'input au state avec value et onChange (e.target.value) */}
-         <input type="password" />
+         <input
+           type="password"
+           value={password}
+           onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
+         />
```

```
18  31          </label>
19  32
20      -       {/* TODO 4 : afficher « Force : … » avec la couleur renvoyée par getStrength */}
21      -       <p>Force : </p>
    33  +       <p style={{ color: strength.color, fontWeight: 600 }}>Force : {strength.label}</p>
22  34
23      -       {/* Bonus : la barre de progression grandit avec la force (vide, 1/3, 2/3, pleine) : style width et background de .bar-fill */}
    35  +       {/* Bonus : barre de progression */}
24  36          <div className="bar">
25      -         <div className="bar-fill" />
    37  +         <div
    38  +           className="bar-fill"
    39  +           style={{ width: `${(strength.level / 3) * 100}%`, background: strength.color }}
    40  +         />
26  41          </div>
27  42        </div>
28  43      );
```